



第2章 系统工程



本章内容

- 基于计算机的系统
- 系统工程的任务
- 可行性分析





基于计算机的系统

- 通过处理信息来完成某些预定义目标而组织在一起的元素的集合
- 主要元素：软件、硬件、人员、数据库、文档和规程（Procedure）





系统元素

- 软件——指计算机程序、数据结构和相关的工作产品，它们被用于实现所需的逻辑方法、规程或控制
- 硬件——指提供计算能力的电子设备、使能数据流动的互连设备（如网络交换器、电信设备）和提供外部世界功能的电子机械设备（如传感器、马达等）
- 人员——指硬件和软件的用户和操作者





- 数据库 —指通过软件访问并持久存储的大型的有组织的信息集合
- 文档 —指描绘系统的使用和/或操作的描述性信息（如模型、规格说明、使用手册、联机帮助文件、Web站点）
- 规程（procedures） —指定义每个系统元素或其外部相关流程的具体使用步骤





本章内容

- 基于计算机的系统
- 系统工程的任务
- 可行性分析





计算机系统工程

- 计算机系统工程是一个问题求解的活动，其目的是分析基于计算机的系统的功能、性能等要求，并把它们分配到基于计算机系统的各个元素中，确定它们的约束条件和接口





系统工程的任务

- 识别用户的要求
 - 标识系统的功能和性能范围
 - 确定系统的功能、性能、约束和接口





- 系统建模和模拟，通常可考虑建立如下模型：
 - 硬件系统模型：描述基于计算机系统硬件（包括计算机、受系统控制的其它硬件设备等）配置、通信协议、拓扑结构、以及确保基于计算机系统的安全性、可靠性、性能等要求的措施
 - 软件系统模型：描述各软件子系统的功能、性能等要求，它们在硬件系统中的部署情况，以及软件子系统之间的交互





- 人机接口模型：描述人如何与基于计算机的系统进行交互，包括用户环境、用户的活动、人机交互的语法和语义等
- 数据模型：描述基于计算机的系统使用了哪些数据库管理系统，如果使用多个数据库管理系统，还应描述它们之间的数据转换方式，必要时可给出主要的数据结构





- 成本估算及进度安排

- 对将开发的基于计算机的系统进行成本估算，并作出进度安排

- 可行性分析

- 从经济、技术、法律等方面分析所给出的解决方案是否可行，通常只有当解决方案可行并有一定的经济效益和/或社会效益时才开始真正的基于计算机的系统的开发

- 生成系统规格说明





本章内容

- 基于计算机的系统
- 系统工程的任务
- 可行性分析





可行性分析

- 任何系统一定都受到资源（人力、财力、设备、时间等）的**限制**
- 可行性分析主要从**经济、技术、法律**等方面分析所给出的解决方案是否可行，能否在规定的资源和时间的约束下完成
- 最后在各种约束条件下做出**权衡**





经济可行性

经济可行性主要进行**成本-效益**分析，从**经济**角度，确定系统是否值得开发





经济可行性

- 购置**硬件、软件**（如数据库管理系统、第三方开发的构件等）和设备（如传感器等）的费用
- 系统的**开发**费用
- 系统**安装、运行和维护**费用
- **人员培训**费用





- 经济效益 包括使用基于计算机的系统后可增加的收入和可节省的运行费用（如操作人员数、工作时间、消耗的物资等）。在进行成本效益分析时通常只统计五年内的经济效益。通常使用货币的**时间价值**、**投资回收期**、**纯收入**进行衡量
- 社会效益 指使用基于计算机的系统后对社会产生的影响（如提高办事效益，提高用户满意度等），通常社会效益只能定性地估计





货币的时间价值

设：当前金额为P，年利率为i，n年后的金额为F，则

$$F = P(1 + i)^n$$

$$P = F / (1 + i)^n$$

累计经济效益应折合成**当前**金额！



一个基于计算机的系统使用后，每年产生的经济效益为10万，如果年利率为3%，那么，五年内该系统的累计经济效益是 万

- ☐ A 50
- ☐ B 57.96
- ☐ C 43.13
- ☐ D 45.80

提交



- 投资回收期：累计的经济效益正好等于投资数（成本）所需的时间
- 纯收入：累计经济效益 - 投资数
 - 当纯收入大于零时，该工程值得投资开发
 - 当纯收入小于零时，该工程不值得投资（除非它有明显的社会效益）
 - 当纯收入等于零时，通常也不值得投资

纯收入越**大**越好





技术可行性分析

- 主要根据系统的功能、性能、约束条件等，分析在现有资源和技术条件下系统能否实现
- 技术可行性分析通常包括风险分析、资源分析和技术分析





1.风险分析：分析在给定的约束条件下设计和实现系统的风险

- 采用不成熟的技术可能造成技术风险
- 人员流动可能给项目带来风险
- 成本和人员估算不合理造成的预算风险

风险分析的目的是找出风险，评价风险的大小，并有效地控制和缓解风险





2.资源分析：论证是否具备系统开发所需的各类人员、软件、硬件等资源和相应的工作环境

- 开发过类似项目的开发和管理团队
- 开发人员比较熟悉系统所处的领域，并有足够的人员保证
- 所需的硬件和支撑软件能通过合法的手段获取





3.技术分析：分析当前的科学技术是否支持系统开发的各项活动

- 收集系统的性能、可靠性、可维护性和生产率方面的信息
- 分析实现系统功能、性能所需的技术、方法、算法或过程
- 从技术角度分析可能存在的风险，以及这些技术问题对成本的影响





法律可行性分析

- 系统开发过程中可能涉及到的合同、侵权、责任以及各种与法律相抵触的问题
- 《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》，将计算机软件作为著作权法的保护对象，是法律可行性分析的主要依据。





方案的选择和折衷

- 方案对成本、时间、人员、技术、设备都有不同的要求，不同方案开发出来的系统在功能、性能方面也会有所不同
- 方案评估的依据是待开发系统的功能、性能、成本、开发时间、采用的技术、设备、风险以及对开发人员的要求等
- 由于系统的功能和性能受到多种因素的影响，某些因素之间相互**关联和制约**
- **折中，权衡，妥协**





可行性分析的结论

- 可以立即开始进行
- 需要推迟到某些条件（例如资金、人力、设备等）落实之后才能开始进行
- 需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行
- 因为某种原因（如技术不成熟、经济上不合算等）不能进行



对于投资回收期，下面说法正确的是（ ）

- ☐ A 投资回收期越**长**越好
- ☐ B 投资回收期越**短**越好
- ☐ C 没有固定要求，能收回投资就好

提交

基于计算机的系统所涉及的主要元素有：（ ）

- ☐ A 软件
- ☐ B 硬件
- ☐ C 人员
- ☐ D 源程序代码

提交

可行性分析包括的主要内容有()

A

经济可行性

B

技术可行性

C

法律可行性

D

外部条件可行性

提交